LİNEER CEBİR DERS NOTLARI

LİSANS DERS NOTLARI

KONU: VEKTÖRLER

Dr. Öğr. Üyesi YUSUF KARADEDE
Endüstri Mühendisliği Bölümü

İletişim Bilgileri
yusufkaradede[at]hotmail.com
ysfkrdede[at]gmail.com
yusuf.karadede[at]gibtu.edu.tr

KONULAR: VEKTÖRLER

1. Skaler Sayı
2. Vektörel Sayı
3. Vektör
4. Vektörün Elemanları
5. Hareket Kabiliyetine göre Vektörler
6. Sıfır Vektör
7. Vektörlerin Eşitliği
8. Vektörün Bir Skaler ile Çarpımı
9. Bir Vektörün Birim Vektörü
10. İki Vektörün Toplamı
11. İkiden çok vektörün toplamı
12. İki vektörün farkı
13. Bir eksen üzerindeki cebirsel ölçüler
14. Şal bağıntısı
15. Vektörün Cebirsel İzdüşümü
16. Çözümlü Problemler

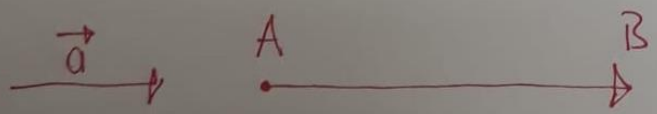
VEKTÖRLER

1. Skaler Sayı: Kendi özü birimi seçildiği zaman tek bir sayı ile ifade edilebilen niceliklere skaler sayı denir. Örneğin, birer skaler sayı/nicelik olan zaman, kütle, uzunluk ve hacim kavramlarını 15 dakika, 50 gram, 17 metre, 3 metre küp şeklinde ifade edebiliriz.

2. Vektörel Sayı: Sadece gerçel bir sayı ile ifade edilemeyen, aynı zamanda doğrultusu, yönü ve hatta konumunun da belirtilmesi koşulu ile bir anlam ifade edilebilen niceliklere vektörel sayı denir. Örneğin; hız, moment birer vektörel niceliktir.

3. Vektör: Yönlendirilmiş doğru parçasına vektör denir.

Vektörel nicelikleri göstermek için vektörler kullanılır. Bir vektör, o vektörü belirten harf veya harflerin üzerine küçük bir ok işareti koymak suretiyle gösterilir.
$\vec{a}$, $\vec{AB}$ vektörleri gibi.

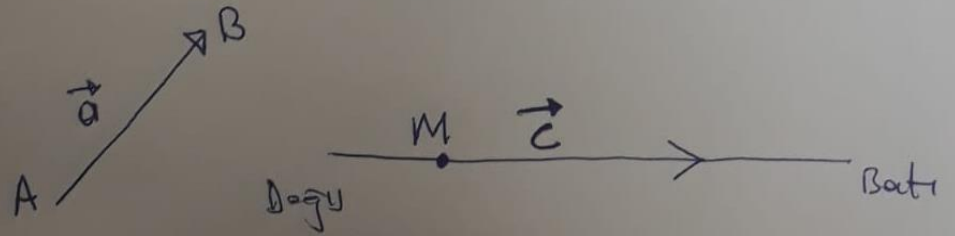


4. Vektörün Elemanları: Bir vektörün elemanları deyince, o vektörün,

a) Başlangıç Noktası
b) Bitim Noktası
c) Doğrultusu
d) Yönü
e) Modülü (Uzunluğu)

anlaşılır. Örneğin $\overrightarrow{AB}$ vektörünün başlangıç noktası A, bitim noktası B, doğrultusu A ve B veya B ve A noktalarını birleştiren doğrultu, yönü A'dan B'ye olup modülü ise A ile B yi birleştiren doğru parçasının $|\overrightarrow{AB}|$ ile göstereceğimiz uzunluğudur. A ve B gibi iki nokta arasındaki mesafeyi mutlak değer olarak düşündüğümüz ve AB ile göstereceğimiz için $|\overrightarrow{AB}| = AB$ de yazabiliriz.

Bir vektörün tam olarak belirtilmiş olması için o vektörün bütün elemanlarının verilmesi koşul değildir. Ancak verilen elemanların o vektörün diğer elemanlarını da belirleyecek nitelikte ve sayıda olması gerekir. Örneğin; başlangıç ve bitim noktaları verilen bir $\vec{a}$ vektörünün, diğer elemanları da artık bizce bellidir. Başka bir $\vec{c}$ vektörü ise, başlangıç noktası, yönü ve modülü gibi üç elemanının verilmesi ile belirtilebilir.



5. Hareket Kabiliyetine Göre Vektörler: Hareket kabiliyetine göre vektörler üç sınıfa ayrılabilir:

a) Bağlı vektörler: Hiç hareket kabiliyeti olmayan (bulunduğu yere bağlı) vektörlere bağlı vektörler denir.

b) Kayan Vektörler: Kendi doğrultu çizgisi üzerinde kaymak suretiyle hareket edebilen vektörlere kayan vektörler denir. Kayan vektörün modülü değişmez.

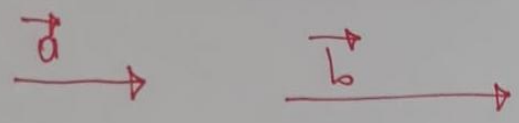
c) Serbest Vektörler: Doğrultu, yön ve modülünü muhafaza etmek koşuluyla uzayda ötelenebilen vektörlere serbest vektörler denir.

Bağlı vektörler ve kayan vektörler cebirsel işlemlere müsait değildir. Bu nedenle, bu bölümün konusunu serbest vektörler teşkil edecektir. Artık vektörler dediğimiz zaman bir serbest vektör anlaşılmalıdır.

6. Sıfır Vektör: Modülü sıfır olan vektöre sıfır vektör denir. Örneğin; eğer $\vec{a}$ bir sıfır vektör ise $|\vec{a}|=0$ yazabiliriz. Bir sıfır vektörün doğrultusu ve yönü tanımlı değildir. Çünkü başlangıç ve bitim noktaları çakışmıştır.

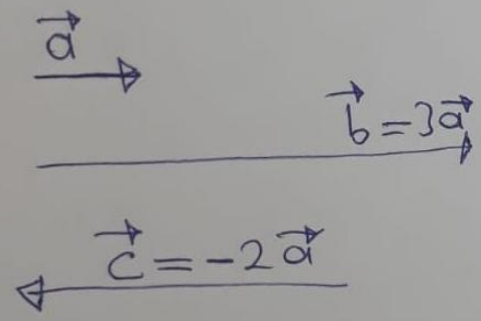
7. Vektörün Eşitliği: Doğrultuları ve yönleri aynı olup modülleri birbirine eşit vektörlere eşit vektörler denir.

$\vec{a}$ ve $\vec{b}$ eşit iki vektör ise $\vec{a} = \vec{b}$ diye yazabiliriz.



8. Vektörün Bir Skaler ile Çarpımı: Bir $\vec{a}$ vektörünün bir λ skaleri ile çarpımı $\vec{b} = \lambda \vec{a}$ ile gösterebileceğimiz yeni bir vektördür. Öyle ki; λ pozitif bir sayı ise $\vec{b}$ ile $\vec{a}$ aynı yönlü, λ negatif bir sayı ise $\vec{b}$ ile $\vec{a}$ zıt yönlü olurlar.

$\vec{b}$ vektörünün modülü ise $|\vec{b}| = |\lambda| |\vec{a}|$ olacaktır.



9. Bir Vektörün Birim Vektörü: Bir $\vec{a}$ vektörünün birim vektörü diye

$$\vec{a} = |\vec{a}| \cdot \vec{u} \qquad (8.1)$$

eşitliğini sağlayan $\vec{u}$ vektörüne denir. Bu eşitliğin iki tarafını $|\vec{a}| = a$ skaleri ile böldüğümüz takdirde

$$\vec{u} = \frac{\vec{a}}{a} \qquad (8.2)$$

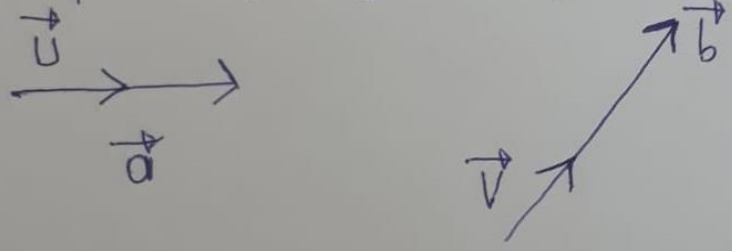
buluruz. Demek oluyor ki; bir vektörün birim vektörünü bulmak

için o vektörü kendi modülüne (uzunluğuna) bölmek gerekir.

(8.1) eşitliğinde, her iki tarafın modüllerini eşitlediğimiz zaman $|\vec{a}| = |\vec{a}| \cdot |\vec{u}|$ ve buradan $|\vec{u}| = 1$ buluruz.

Bu demektir ki; bir birim vektör, modülü (1) olan bir vektördür.

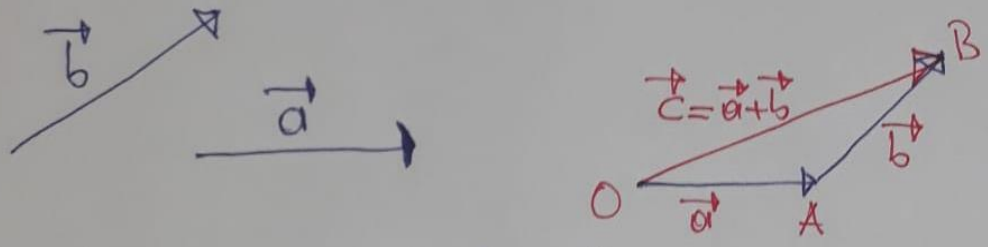
Uyarı: Farzedelim ki; bir $\vec{a}$ vektörünün birim vektörü $\vec{u}$, bir $\vec{b}$ vektörünün birim vektörü de $\vec{v}$ olsun. $|\vec{u}| = |\vec{v}| = 1$ olmak ile beraber eğer $\vec{a}$ ve $\vec{b}$ vektörlerinin doğrultuları ve yönleri aynı değilse $\vec{u} \neq \vec{v}$ olacaktır.



10. İki Vektörün Toplamı: İki vektörün toplamını aşağıdaki şekilde tanımlıyor ve bu tanımın gerektirdiği işleme üçgen kuralı diyoruz.

Üçgen Kuralı: $\vec{b}$ vektörünün başlangıç noktasını $\vec{a}$ vektörünün bitim noktasına ötelemek ve $\vec{a}$ vektörünün başlangıç noktasını, bu konumdaki $\vec{b}$ vektörünün bitim noktasına birleştirmek suretiyle elde edilen $\vec{c}$ vektörüne

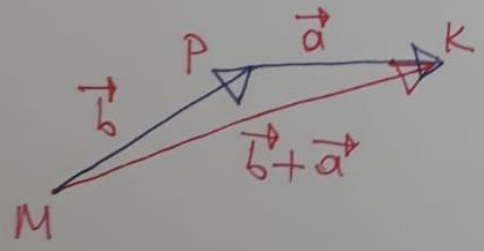
$\vec{a}$ ve $\vec{b}$ vektörlerinin toplamı denir ve $\vec{c} = \vec{a} + \vec{b}$ diye yazılır.



Bu tanıma göre, $\vec{a} + \vec{b} = \vec{b} + \vec{a}$ olduğu görülebilir.

Yani toplama işleminin yer değiştirme özelliği vardır.

Nitekim $A\hat{O}B$ üçgeni ile MPK üçgenini karşılaştırdığımız takdirde $\vec{OB} = \vec{MK}$ olduğunu görürüz.



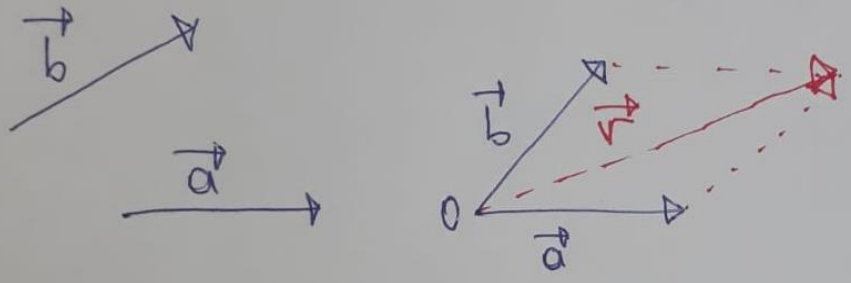
Özel durum: $\vec{a}$ ve $\vec{b}$ vektörleri aynı doğrultuda ise, örneğin;

$\vec{a} = \lambda_1 \vec{u}$, $\vec{b} = \lambda_2 \vec{u}$ ise

$$\vec{a} + \vec{b} = \lambda_1 \vec{u} + \lambda_2 \vec{u} = (\lambda_1 + \lambda_2)\vec{u}$$ yazılabilir.

$(\lambda_1 + \lambda_2) > 0$ ise $\vec{c} = \vec{a} + \vec{b}$ ile $\vec{u}$ aynı yönlü, $(\lambda_1 + \lambda_2) < 0$ ise $\vec{c}$ ile $\vec{u}$ ters yönlü olacaktır.

Paralelkenar Kuralı: $\vec{a}$ ve $\vec{b}$ vektörlerinin başlangıç noktalarını aynı O noktasına öteledigimiz ve bu konumdaki $\vec{a}$ ve $\vec{b}$ vektörlerini kenar kabul eden paralelkenarı çizdigimiz takdirde, bu paralelkenarın O noktasından çıkan köşegen vektörü de $\vec{r} = \vec{a} + \vec{b}$ vektörünü verecektir.

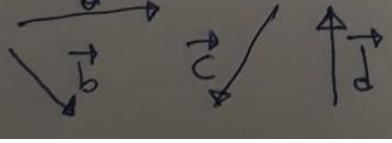


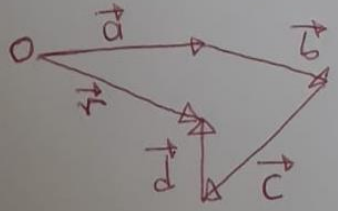
II. İkiden çok vektörün Toplamı:

Uzayın $\vec{a}, \vec{b}, \vec{c}, \vec{d}, \ldots$ vektörlerini gözönüne alalım. İki vektörün toplamına ait üçgen kuralını ardardan uygulayacagımız takdirde

$$\vec{r} = \vec{a} + \vec{b} + \vec{c} + \vec{d} + \ldots$$

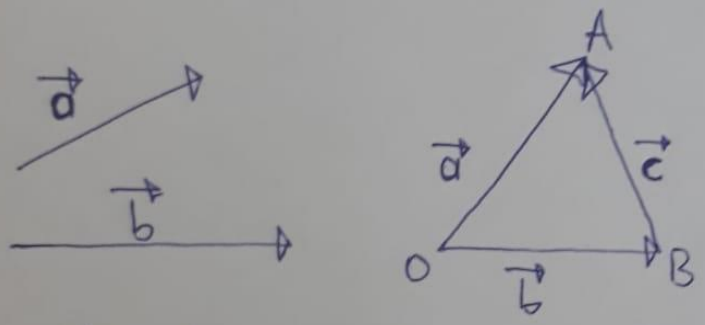
toplam vektörünü şöyle teşkil edebiliriz: $\vec{a}, \vec{b}, \vec{c}, \vec{d}, \ldots$ vektörlerini, birinin başlangıç noktası digerinin bitim noktasına gelecek şekilde öteledigimiz takdirde, ilk vektörün başlangıç noktasını son vektörün bitim noktasına birleştiren vektör $\vec{r}$ vektörü olacaktır. Örnegin; $\vec{a}, \vec{b}, \vec{c}, \vec{d}$ vektörleri için aşagıdaki şekli inceleyiniz.





NOT: Toplam vektörüne bileşke vektör ve toplanan vektörlerin herbirine bileşen denilebilir.

12. İki Vektörün Farkı: $\vec{a}$, $\vec{b}$, $\vec{c}$ vektörleri arasında yazılabilen $\vec{b}+\vec{c}=\vec{a}$ toplam bağıntısı $\vec{c}=\vec{a}-\vec{b}$ fark bağıntısını gerektirir ve bu $\vec{c}$ vektörüne, $\vec{a}$ ve $\vec{b}$ vektörlerinin farkı denir.



Yukarıdaki vektörleri incelediğimiz zaman, üçgen kuralına göre

$\vec{OB}+\vec{BA}=\vec{OA}$ ve

$\vec{BA}=\vec{BO}+\vec{OA}$ yazılabileceğini görebiliriz. $\vec{OA}=\vec{a}$, $\vec{OB}=\vec{b}$, $\vec{BO}=-\vec{b}$ ve $\vec{BA}=\vec{c}$ olduğunu gözönüne alarak bu bağıntıların birincisinden

$\vec{b}+\vec{c}=\vec{a}$ ve ikincisinden

$\vec{c}=-\vec{b}+\vec{a}$ veya

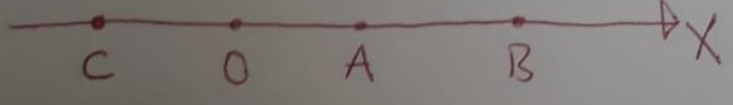
$\vec{c}=\vec{a}-\vec{b}$ yazabiliriz.

Demek oluyor ki; iki vektörün farkı için yapmış olduğumuz tanım toplama kuralının doğal bir sonucudur. Geometrik olarak $\vec{c} = \vec{a} - \vec{b}$ vektörünü bulmak için yapacağımız işlem, $\vec{a}$ ve $\vec{b}$ vektörlerinin başlangıç noktalarını birleştirecek şekilde bu vektörleri öteleyecektir. Bu takdirde $\vec{c}$ vektörü, $\vec{b}$ nin bitim noktasını $\vec{a}$ nın bitim noktasına birleştiren vektör olacaktır.

13. Bir Eksen Üzerindeki Cebirsel Ölçülmeler: Bir eksen üzerinde bulunan A ve B gibi iki nokta arasındaki mesafeyi AB şeklinde gösterecek ve bu ifadeyi mutlak değer anlamında düşüneceğiz(İşaretsiz). Ancak A ile B arasındaki cebirsel ölçüyü $\overline{BA}$ ile göstereceğiz. Sözkonusu cebirsel ölçüm, eğer ekseriyle aynı doğrultuya sahipse (+), eğer eksenin tersine doğru ise (−) işaretli olacaktır. Buna göre $AB = BA$ yazabilecekken, ancak $\overline{AB} = -\overline{BA}$ yazabiliriz.

Eksen üzerinde bir O başlangıç noktası seçtikten sonra, O noktasından herhangi bir A noktasına kadar ölçülen

$\overline{OA} = a$ cebirsel ölçümüne A noktasının apsisi denir. Buna göre, x ekseni üzerinde bulunan B ve C noktalarının apsisleri, sırası ile $\overline{OB} = b$ ve $\overline{OC} = c$ olacaktır.



Eksen üzerindeki herhangi iki nokta arasındaki cebirsel ölçüsü bulmak için, ikinci noktanın apsisinden birinci noktanın apsisini çıkarmak gerektiği kolayca görülebilir:

$$\overline{AB}=b-a,\quad \overline{BA}=a-b,\quad \overline{AC}=c-a$$

Ancak, burada $a>0$, $b>0$, $c<0$ olduğunu da hatırlatalım.

Örnek: Aynı eksen üzerinde bulunan ve apsisleri sırası ile $a=3$, $b=-2$, $c=5$ olan A,B,C noktaları veriliyor.

$$3\,\overline{AB}+\overline{BC}.\overline{EA}-2=0$$

olacak şekilde, aynı eksen üzerinde bulunan E noktasının apsisini bulunuz:

$$3(b-a)+(c-b).(a-e)-2=0$$

$$3(-2-3)+(5+2)(3-e)-2=0$$

$$-15+21-7e-2=0 \quad ; \quad e=\frac{4}{7}$$

14. Şal Bağıntısı: Aynı eksen üzerinde bulunan $A_1, A_2, \dots, A_n$ gibi n tane nokta arasında yazılabilen

$$(8.3)\dots\dots \overline{A_1A_2}+\overline{A_2A_3}+\overline{A_3A_4}+\dots+\overline{A_{n-1}A_n}+\overline{A_nA_1}=0$$

ifadesine Şal Bağıntısı denir.

Verilen noktaların apsisleri, sırası ile $a_1, a_2, a_3, \ldots, a_n$ olmak üzere (8.3) bağıntısı yerine

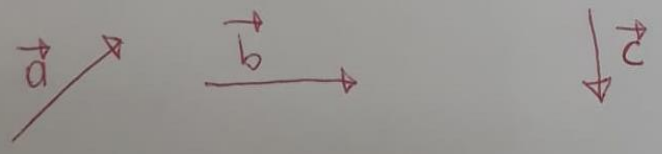
$$(a_2-a_1)+(a_3-a_2)+(a_4-a_3)+\ldots+(a_n-a_{n-1})+(a_1-a_n)=0$$

yazılabilir. Bu ifade incelendiği takdirde, birinci parantezde bulunan pozitif terimle bir sonraki parantezde bulunan negatif terimlerin birbirlerini yok edeceği kolayca görülebilir. Geriye birinci parantezin negatif terimi $(-a_1)$ ile, son parantezin pozitif terimi $(+a_1)$ kalır ki; bunların da birbirini götüreceği açıktır. Böylece şekil bağıntısının doğruluğu görülmüş olur.

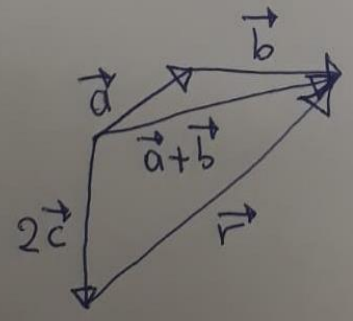
16. ÇÖZÜLMÜŞ PROBLEMLER

Problem 1. $\vec{a}$, $\vec{b}$, $\vec{c}$ vektörleri verildiğine göre

$\vec{r} = \vec{a} + \vec{b} - 2\vec{c}$ vektörünü çizimle bulunuz.

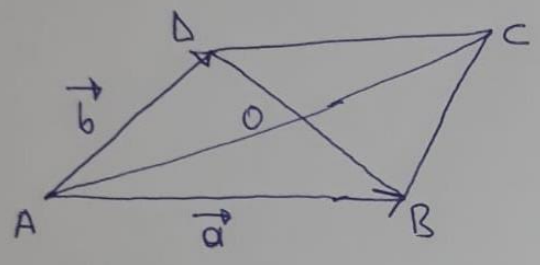


Çözüm:



Problem 2: Bir paralelkenarın köşegenlerinin birbirini ortaladığını gösteriniz.

Çözüm: Şekli çizelim.



Yandaki şekle göre

$$\vec{AO} = x\,\vec{AC}$$
$$\vec{OB} = y\,\vec{DB} \qquad (1)$$

yazabiliriz. O halde problemin ispatı için $x=\frac{1}{2}$ ve $y=\frac{1}{2}$ olduğunu göstermemiz yeterlidir.

(1) eşitliklerini taraf tarafa topladığımız zaman

$$\vec{AO} + \vec{OB} = x\,\vec{AC} + y\,\vec{DB} \qquad (2)$$

olur. Şekilden,

$$\vec{AO} + \vec{OB} = \vec{a}$$
$$\vec{AC} = \vec{a} + \vec{b}$$
$$\vec{DB} = \vec{a} - \vec{b}$$

olduğu görülebilir. Bu değerleri (2) ifadesinde yerlerine koyarsak

$$\vec{a} = x(\vec{a}+\vec{b}) + y(\vec{a}-\vec{b}) \text{ ve buradan}$$

$\vec{a} = (x+y)\vec{a} + (x-y)\vec{b}$ çıkar.

Bu vektörel eşitlik, iki tarafta bulunan aynı vektörlerin katsayılarının eşit olması gerektirir. O halde

$$1 = x+y$$
$$0 = x-y$$

olup buradan $x = \frac{1}{2}$ ve $y = \frac{1}{2}$ bulunur.